



XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ

ОКТАБРЬ

7-9

2025
СБОРНИК ТРУДОВ

САМАРКАНД
УЗБЕКИСТАН
САМАРКАНДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ШАРОФА РАШИДОВА



2. Исследование точности дифференциальной электромиографической диагностики пациентов с болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором в различных позах пациентов О.С. Сушкова, А.А. Морозов, А.В. Габова, Л.А. Чигалейчик, А.В. Карабанов	050202
3. Анализ частотно-фазовой синхронизации в активности коры головного мозга человека в ответ на зрительные мерцающие стимулы С.А. Демин, М.А. Круглик, В.А. Юнусов	050212
4. Исследование кросс-корреляций в сигналах индуцированной биомагнитной активности мозга человека на основе фликкер-шумовой спектроскопии С.А. Демин, М.А. Круглик, В.А. Юнусов	050222
5. Сжатие многоканальных биомедицинских сигналов без потерь на основе динамического программирования А.В. Коробейников	050262
6. Исследование временных закономерностей сигналов акселерометра пациентов, страдающих замиранием походки при болезни Паркинсона А.В. Гургенидзе, О.С. Сушкова, М.Н. Хохлова, А.А. Морозов	050402
7. A problem of THz endoscopy of hard-to-access tissues K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, N.V. Chernomyrdin, K.B. Dolganov, I.N. Dolganova, V.N. Kurlov	050732
8. Optical tissue sensors based on sapphire probes and diffuse reflection signal processing I.N. Dolganova, A.K. Zotov, A.A. Platonova, K.B. Dolganov, P.V. Aleksandrova, A.I. Alekseeva, V.V. Tuchin, V.N. Kurlov	050852
9. Разработка технологии анализа рентгеновских изображений костной ткани для компьютерной диагностики остеопороза Д.В. Некрасова, Н.Ю. Ильясова, Н.С. Демин, С.С. Первушкин	051232
10. Локализация очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе методов искусственного интеллекта И.И. Гулинская, Н.Ю. Ильясова, Н.С. Демин, К.Е. Делов, Э.Н. Алехин	051272
11. Алгоритм автоматического детектирования спорадических эпилептиформных разрядов в ранней стадии развития церебральной отсроченной ишемии И.А. Кершнер, М.В. Синкин, И.В. Окунева, Ю.В. Обухов	051462
12. Технология выделения и анализа зон ретинальных жидкостей на изображениях ОКТ на основе глубокого обучения А.Д. Шпякин, Н.Ю. Ильясова, Н.С. Демин, Н.А. Гаврилова, Б.А. Касыгулова	051652
13. Ансамблевый метод для анализа спектральных и клинических данных пациентов с новообразованиями кожи К.Е. Томникова, И.А. Матвеева	052212
14. Разработка метода интеллектуального анализа рамановских спектров сыворотки крови И.А. Пименова, И.А. Матвеева	052292
15. Генерация медицинских изображений кожных новообразований с использованием генеративно-состязательных сетей Н.К. Захаров, И.А. Матвеева	052442
16. Методы машинного обучения для классификации рамановских характеристик сыворотки крови человека Е.В. Сорокина, Ю.А. Христофорова	052712
17. Разработка интеллектуальной системы оптической диагностики патологических процессов с использованием современных информационных технологий обработки и анализа данных М.С. Мазинг, А.Ю. Зайцева	052742

Локализация очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе методов искусственного интеллекта

И.И. Гулинская
Самарский национальный
исследовательский университет им.
академика С.П. Королёва
Самара, Россия
Gira.2004@mail.ru

Н.Ю. Ильясова
Самарский национальный
исследовательский университет им.
академика С.П. Королёва
Институт систем обработки изобра-
жений, НИЦ «Курчатовский
институт»
Самара, Россия
ilyasova.nata@gmail.com

Н.С. Демин
Самарский национальный
исследовательский университет им.
академика С.П. Королёва
Институт систем обработки изобра-
жений, НИЦ «Курчатовский
институт»
Самара, Россия
volfgunus@gmail.com

К.Е. Делов
Самарский национальный
исследовательский университет им.
академика С.П. Королёва
Самара, Россия
delov_konstantin@mail.ru

Э.Н. Алехин
Тюменский государственный меди-
цинский университет
Тюмень, Россия
a-eduard-n@yandex.ru.

Аннотация—Исследование, представленное в данной работе, посвящено разработке технологии локализации очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе глубокого обучения. Она может применяться в отделениях радионуклидной диагностики (ядерной медицины), как второе мнение при описании радионуклидных исследований врачом-радиологом, а также как способ ранней диагностики опухолей и метастатических поражений, оценки эффективности проводимого лечения, в том числе для дифференциальной диагностики заболевания. В работе приведены результаты вычислительного эксперимента, проведенного с обученной моделью на тестовых данных. В результате работы была достигнута точность модели 89% на тестовой выборке.

Ключевые слова—сверточные нейронные сети, глубокое обучение, машинное обучение, сцинтиграфия, googlenet, resnet, densenet

I. ВВЕДЕНИЕ

Сцинтиграфия костей с использованием ^{99m}Tc -MDP является одним из наиболее часто используемых клинических инструментов для скрининга метастазов в костях [1]. Когда первичная опухоль проникает в костную ткань, на изображении однофотонной эмиссионной компьютерной томографии начинают наблюдаться одна или несколько областей повышенного поглощения радионуклидов (рис. 1).



Рис. 1. Примеры изображений сцинтиграфии

По сравнению с позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ) сканирование костей с помощью ^{99m}Tc -

MDP SPECT более доступно и приемлемо для обследования метастазов скелета из-за его высокой чувствительности. Изображение ^{99m}Tc -MDP SPECT состоит из двух частей: вид спереди; вид сзади. Однако, изображения ^{99m}Tc -MDP SPECT страдают от низкой специфичности. Низкая специфичность в сочетании с нормальным изменением поглощения и техническими артефактами часто приводит к неправильной интерпретации результатов специалистами, когда они вручную диагностируют метастазы в костях. Из выше сказанного очевидно, что автоматизация процесса локализации зон интереса на изображении сцинтиграфии костей позволяет минимизировать человеческий фактор, а также повысить точность диагностики. Благодаря использованию сверточных нейронных сетей (CNN) можно увеличить скорость и эффективность обработки большого объема данных [2]. В связи с этим актуально создание технологии автоматического процесса анализа изображений сцинтиграфии костей.

В результате анализа научных статей на данную тему было выявлено 3 популярных класса методов: нейросетевой подход, морфологический анализ, текстурный анализ. В нейросетевом подходе для агрегирования признаков были использованы три инновационных метода [2]. Squeeze-and-Excitation: основан на анализе зависимостей между каналами; Spatial Pyramid Pooling: основан на обработке карт признаков с использованием многоуровневого пулинга (снижение размерности данных); Attention-Augmented. Гибридный (пространственный и каналный) механизм внимания, основанный на вычислении весов, адаптивно усиливает важные каналы или пиксели [3]. Residual connections предотвращает затухание градиентов и улучшает передачу информации между слоями [4]. Тепловые карты активации помогают выделять значимые области изображения, ассоциированные с метастазами, level set active contour выделяет объекты путем изменения формы кривой, пока она не совпадет с границами объекта [5, 6]. Пирамидальная сеть лестничных элементов (LFPN) с денойзингом улучшает качество признаков [7]. Region Proposal Network (RPN)

создает предложения областей, которые могут содержать патологии. Для каждой области предсказывается маска на пиксельном уровне. Применяется бинарная кросс-энтропия для обучения маскирующей сети. В морфологическом анализе сегментация включает классификацию пикселей, слой классификации Dice и focal loss [8]. Алгоритм Salp Swarm применяется для оптимизации пороговых значений на основе индекса резкости. При текстурном анализе использовался медианный фильтр для снижения шума, объектно-ориентированная классификация (с использованием методов Supervised classification), сегментация изображений на основе анализа границ вместе с алгоритмом полного лямбда-расписания (FLS) [9].

Рассмотрев все три подхода к анализу сцинтиграфии костей, сделан вывод, что методы, основанные на сверточных нейронных сетях, являются самыми передовыми и качественными. Это подтверждается ростом числа публикаций по теме и общей тенденцией интеграции нейронных сетей в различные сферы жизни.

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данной работы является создание CNN для анализа ^{99m}Tc-MDP SPECT изображений, способной используя лишь фронтальную часть изображения (вид спереди) определить наличие/отсутствие очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата. В качестве обучающих данных был использован набор изображений и меток к ним, предоставленный для исследования командой врачей ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» г. Тюмень. В качестве предобработки данных происходит обрезание изображения. Из изображения вырезается вид человека спереди. Разрешение нового изображения составляет 900 × 325. Всего было предоставлено 68 изображений, 18 из которых были с очагами патологического накопления радиофармацевтического препарата. В работе рассмотрены предварительно обученные сверточные нейронные сети (ResNet, DenseNet, GoogLeNet). Перечисленные архитектуры были дообучены на наших данных. Последний слой, возвращающий предсказание модели, использует функцию softmax, которая преобразует выходной массив в массив вероятностей принадлежности к тому или иному классу. В качестве оптимизатора для нейронных сетей использовался оптимизатор adam, размер батча был выбран 8, размер валидационных данных 0,5 и разделение данных на обучающие и тестовые в соотношении 6:4. Построение архитектур нейронных сетей и их обучение происходило с использованием фреймворка Keras, который работает поверх TensorFlow и упрощает работу с нейронными сетями. Обучение проводилось в Google Colab (облачная среда разработки) на среде выполнения T4 GPU.

Из таблицы I видно, что ResNet101V2 имеет лучшие показатели Recall, следовательно, данная архитектура лучше остальных смогла находить пациентов с патологией и не пропускать их.

Таблица I. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУЧЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Показатель	InceptionV3	DenseNet121	ResNet101V2
Accuracy	0,89	0,93	0,89
Recall	0,33	0,33	0,67
Precision	0,50	1	0,50
Площадь по ROC кривой	0,65	0,67	0,79

При этом показатель Precision лучший у DenseNet121, что значит сеть ни одного здорового пациента не посчи-

тала за больного. Площадь под ROC кривой самая большая у ResNet101V2. Из таблицы и выше сказанного можно сделать вывод, что из трех рассмотренных архитектур CNN с данной задачей справилась лучше всего ResNet101V2, а хуже всего InceptionV3.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было проведено исследование алгоритмов локализации очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата, выделено три основных подхода, а также реализована собственная программа на основе существующих архитектур сверточных нейронных сетей. Для решения данной задачи были использованы архитектуры CNN такие как InceptionV3, DenseNet121 и ResNet101V2, которые были дообучены на основе изображений сцинтиграфии предоставленными врачами специалистами. Сети были дополнены 5 слоями и обучались 100 эпох. Проведено сравнение получившихся сетей по accuracy, площадью под ROC кривой, Recall, Precision. Установлено, что архитектура ResNet101V2 имеет наибольшую площадь под ROC кривой и наибольший показатель Recall. А InceptionV3 наоборот оказалась худшей по всем перечисленным показателям.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Nathan, M. Bone Scintigraphy: Patterns, Variants, Limitations and Artefacts / M. Nathan, G. Gnanasegaran, K. Adamson, I. Fogelman // Radionuclide and Hybrid Bone Imaging. – 2013. – Vol. 1. – P. 377–408. DOI: 10.1007/978-3-642-02400-9_15.
- [2] Hajianfar, G. Artificial intelligence-based analysis of whole-body bone scintigraphy: The quest for the optimal deep learning algorithm and comparison with human observer performance / G. Hajianfar, M. Sabouri, Y. Salimi, M. Amini, S. Bagheri, E. Jenabi, S. Hekmat, M. Maghsudi, Z. Mansouri, M. Khateri, M.H. Jamshidi, E. Jafari, A.B. Rajabi, M. Assadi, M. Oveisi, I. Shiri, H. Zaidi // Zeitschrift für medizinische Physik. – 2024. – Vol. 34(2) – P. 242–257. DOI: 10.1016/j.zemedi.2023.01.008.
- [3] Lin, Q. Multiclass classification of whole-body scintigraphic images using a self-defined convolutional neural network with attention modules / Q. Lin, C. Cao, T. Li, Y. Cao, Z. Man, H. Wang // Medical Physics. – 2021. – Vol. 48(10). – P. 5782–5793. DOI:10.1002/mp.15196.
- [4] Guo, Y. Automated detection of lung cancer-caused metastasis by classifying scintigraphic images using convolutional neural network with residual connection and hybrid attention mechanism / Y. Guo, Q. Lin, S. Zhao, T. Li, Y. Cao, Z. Man, X. Zeng // Insights into Imaging. – 2022. – Vol. 13(1). – P. 1–13. DOI: 10.1186/s13244-022-01162-2.
- [5] Son, H.J. ChatGPT-assisted deep learning for diagnosing bone metastasis in bone scans: Bridging the AI Gap for Clinicians / H.J. Son, S.J. Kim, S. Pak, S.H. Lee // Heliyon. – 2023. – Vol. 9(12). – P. 1–10. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e22409.
- [6] Aslantas, A. CADBOSS: A computer-aided diagnosis system for whole-body bone scintigraphy scans / A. Aslantas, E. Dandil, M. Cakiroglu // Journal of Cancer Research and Therapeutics. – 2016. – Vol. 12, № 2. – P. 787–792. DOI:10.4103/0973-1482.150422.
- [7] Apiparakoon, T. MaligNet: Semisupervised Learning for Bone Lesion Instance Segmentation Using Bone Scintigraphy / T. Apiparakoon, N. Rakratchatakul, M. Chantadisai, U. Vutrapongwatana, K. Kingpet, S. Siesalipoch, Y. Rakvongthai, T. Chaivatanarat, E. Chuangsuvanich // IEEE Access. – 2020. – Vol. 8. – P. 27047–27066. DOI:10.1109/ACCESS.2020.2971391.
- [8] Nasef, M.M. An efficient segmentation technique for skeletal scintigraphy image based on sharpness index and salp swarm algorithm / M. M. Nasef, F. T. Eid, M. Amin, A. Mausad // Biomedical Signal Processing and Control. – 2023. – Vol. 79, № 1. DOI:10.1016/j.bspc.2022.104046.
- [9] Calin, M.A. Object-oriented classification approach for bone metastasis mapping from whole-body bone scintigraphy / M.A. Calin, F-G Elfära, S.V. Parasca // Physica Medica. – 2021. – Vol. 84, № 9. – P. 141–148. DOI: 10.1016/j.ejmp.2021.03.040.